

3)(8 P.) Seien $(G, *)$ und $(H, \circ)$ zwei Gruppen. Wir definieren auf $G \times H$ eine Operation wie folgt: Seien $a, b \in G$ und $x, y \in H$, dann sei

$$(a, x)\Delta(b, y) := (a * b, x \circ y).$$

Untersuchen Sie, ob $(G \times H, \Delta)$ eine Gruppe ist.